



**Sistema de Administración
y Gestión Estudiantil**

Manual de Técnico

Versión: 1.0.0
Fecha: Julio 2026
Autores: Maikol M. & Elimar R.

Índice

Descripción General del Sistema.....	3
SAGES - Sistema de Administración y Gestión Estudiantil.....	3
1.1. Objetivo y alcance	3
1.1.1. Objetivo del manual técnico	3
1.1.2. Alcances del sistema.....	3
1.2. Arquitectura del Sistema	3
Entorno de Desarrollo y Tecnologías	5
2.1. Arquitectura del Backend y base de datos	5
2.2. Tecnologías de Frontend e interfaz de usuario	5
2.3. Seguridad y validación	6
Arquitectura y Modelado de Datos.....	7
3.1. Diagrama Entidad-Relación.....	7
3.2. Modelado funcional del sistema	12
Estructura del Código y Componentes	16
4.1. Árbol de directorios del proyecto	16
4.2. Lógica de Conexión de la Base de Datos	18
Requerimientos e Instalación	19
5.1. Requisitos del servidor y del entorno de ejecución.....	19
5.2. Pasos para la instalación y configuración inicial	20

Descripción General del Sistema

SAGES - Sistema de Administración y Gestión Estudiantil.

Se trata de una solución de software institucional diseñada para automatizar y centralizar los registros académicos y administrativos del Departamento de Evaluación. Cuyo propósito es reemplazar el manejo disperso de la información (como las hojas de cálculo tradicionales) por un entorno digital unificado. Su objetivo principal es optimizar los tiempos de respuesta y garantizar la seguridad de la data escolar.

1.1. Objetivo y alcance

1.1.1. Objetivo del manual técnico

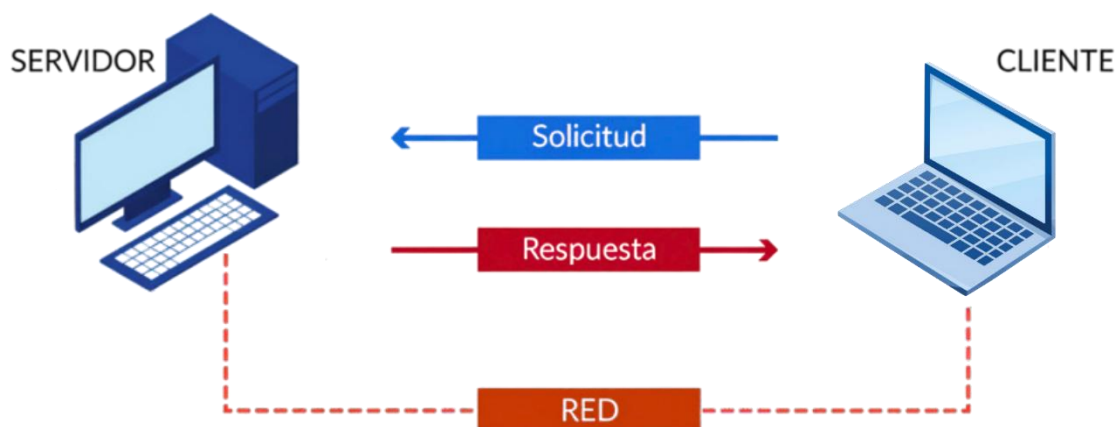
Documentar los aspectos técnicos, la arquitectura, el modelo de datos y los procedimientos de despliegue del Sistema de Administración y Gestión Estudiantil (SAGES), sirviendo como guía definitiva para desarrolladores y administradores encargados de su mantenimiento técnico o futura escalabilidad.

1.1.2. Alcances del sistema

El sistema abarca la automatización de los procesos administrativos y académicos de la institución educativa (ubicada en Tinaquillo). Incluye el control de matrículas, gestión de secciones, registros de estudiantes, control de evaluaciones y la generación de reportes, operando bajo un entorno web local o en red interna.

1.2. Arquitectura del Sistema

El sistema SAGES se rige bajo una arquitectura de Cliente-Servidor monolítica desacoplada o una arquitectura en capas, donde el Frontend se comunica de forma directa con el Backend mediante peticiones HTTP.



- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz gráfica de usuario basada en tecnologías web estándar, encargada de la renderización dinámica y la experiencia de usuario.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Servidor encargado de procesar las peticiones del cliente, validar las reglas de negocio, gestionar las sesiones y la seguridad.
- **Capa de Datos:** Base de datos relacional encargada del almacenamiento persistente e íntegro de la información estudiantil.

Entorno de Desarrollo y Tecnologías

El Sistema de Administración y Gestión Estudiantil (SAGES), se desarrolló bajo un *stack* tecnológico enfocado en la modularidad, la seguridad de los datos académicos y la eficiencia en el desarrollo.

2.1. Arquitectura del Backend y base de datos

- **Node.js (Runtime) y Express (Framework):** Actúa como el núcleo del servidor y el motor de la API REST del sistema. Se encarga de recibir, procesar y responder de manera ágil a todas las peticiones concurrentes enviadas desde el cliente, gestionando el flujo de datos y la lógica de negocio requerida por el Departamento de Evaluación.
- **PostgreSQL (Motor de Base de Datos Relacional):** Opera como el sistema central de almacenamiento permanente. Se encarga de estructurar, salvaguardar y administrar de forma segura toda la información crítica del sistema, como las calificaciones y los datos personales, garantizando la integridad transaccional y la persistencia de los datos sin pérdidas ni corrupciones.
- **Sequelize (ORM):** Funciona como la capa de abstracción y comunicación entre el código en JavaScript y la base de datos PostgreSQL. Automatiza y ejecuta las operaciones CRUD (creación, lectura, actualización y eliminación de registros), sanitiza las consultas para proteger el sistema contra inyecciones SQL y estandariza los modelos de datos para el mantenimiento del backend.

2.2. Tecnologías de Frontend e interfaz de usuario

- **Vue.js / Nuxt.js (Framework Principal):** Estructura y despliega la interfaz de usuario como una aplicación de página única (SPA) modular. Se encarga de gestionar el estado de la aplicación y renderizar los componentes visuales de forma dinámica, permitiendo

al personal administrativo interactuar con la información en tiempo real y realizar flujos de trabajo continuos sin necesidad de recargar el navegador.

- **Tailwind CSS (Framework de Estilos):** Controla la capa visual y el diseño estético de la interfaz del sistema. Aplica un sistema de clases utilitarias directamente sobre el código para dar forma al entorno gráfico, garantizando una experiencia de usuario limpia y moderna.

2.3. Seguridad y validación

- **Bcrypt (Librería de Cifrado):** Se encarga de procesar las contraseñas de los usuarios mediante un algoritmo de hashing seguro antes de que se almacenen. Transforma las credenciales de acceso del personal administrativo en cadenas de texto irreversibles, garantizando que la información de autenticación permanezca protegida de forma estricta en la base de datos.
- **Zod (Validador de Esquemas):** Opera como la barrera de control y verificación de datos en el servidor. Examina de forma automática la información ingresada en los formularios (como calificaciones o números de cédula) y valida que cumpla estrictamente con las reglas y formatos estructurados requeridos antes de permitir su procesamiento o almacenamiento, bloqueando datos maliciosos o erróneos.

Arquitectura y Modelado de Datos

3.1. Diagrama Entidad-Relación

La arquitectura de información del sistema SAGES se estructura bajo el Modelo Entidad-Relación (E-R). Este esquema organiza los actores y los procesos escolares del entorno institucional de forma digital, lógica y coherente. El diseño y funcionamiento del modelo se desglosa en nueve (9) tablas principales que se encuentran interconectadas entre sí para gestionar la información:

- **Usuarios:** Almacena las credenciales de acceso cifradas, roles del sistema y preguntas de seguridad para el control de autenticación del personal administrativo.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
username	text	Not Null
password	text	Not Null (Cifrada)
rol	text	Not Null
preguntaSeguridad1	text	Null
respuestaSeguridad1	text	Null
preguntaSeguridad2	text	Null
respuestaSeguridad2	text	Null
staff_id	uuid	Foreign Key (FK) -> personal.id

- **Personal:** Contiene los datos demográficos, de contacto y laborales del personal administrativo y docente que interactúa con la institución.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
cedula	text	Unique / Not Null
nombre	text	Not Null
apellido	text	Not Null
telefono	text	Not Null
email	text	Not Null
tipo_personal	text	Not Null
estado	text	Not Null

- **Materias:** Registra el listado de asignaturas académicas ofertadas por el plantel, incluyendo sus respectivas abreviaturas y el grado correspondiente.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
nombre	text	Not Null
abreviatura	text	Not Null
grado	text	Not Null

- **carga_academica:** Entidad intermedia que vincula a un docente con una materia, sección y año escolar específico para la asignación de sus funciones.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
staff_id	uuid	Foreign Key (FK) -> personal.id
subject_id	uuid	Foreign Key (FK) -> materias.id

section_id	uuid	Foreign Key (FK) -> secciones.id
anio_escolar	text	Not Null
estado	text	Not Null

- **secciones:** Define la estructura física y organizativa de las aulas, especificando el grado, sección, año escolar y la capacidad máxima de alumnos.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
grado	text	Not Null
seccion	text	Not Null
anio_escolar	text	Not Null
capacidad	text	Not Null

- **calificaciones:** Repositorio centralizado que almacena de forma íntegra los cortes de notas por lapso, ponderaciones y tipos de evaluación de cada alumno.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
register_id	uuid	Foreign Key (FK) -> inscripciones.id
subject_id	uuid	Foreign Key (FK) -> materias.id
lapso	int	Not Null
nota	decimal	Not Null
tipo_evaluacion	text	Not Null

- **estudiantes:** Guarda el expediente de identificación personal, dirección de habitación y estado académico activo o inactivo de cada estudiante.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
cedula	text	Unique / Not Null
nombre	text	Not Null
apellido	text	Not Null
fecha_nacimiento	text	Not Null
genero	text	Not Null
direccion	text	Not Null
estado	text	Not Null
representative_id	uuid	Foreign Key (FK) -> representantes.id

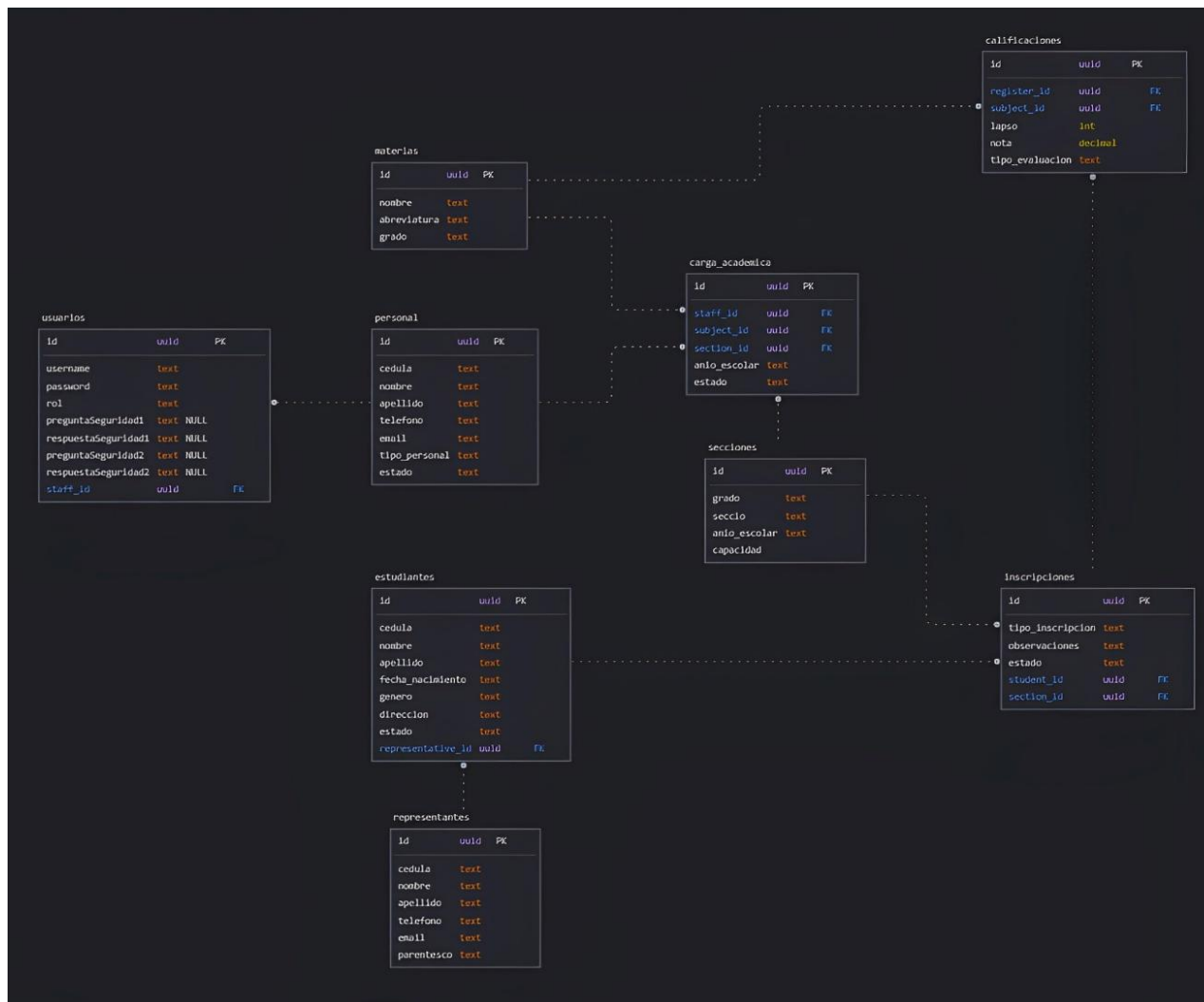
- **representantes:** Recopila la información civil, de localización y el grado de parentesco del tutor legal responsable del estudiante ante la institución.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
cedula	text	Unique / Not Null
nombre	text	Not Null
apellido	text	Not Null
telefono	text	Not Null
email	text	Not Null
parentesco	text	Not Null

- **inscripciones:** Registra de manera unificada el acto formal de matrícula del alumno en un periodo escolar y sección determinada, validando su estatus legal.

Campo	Tipo de Dato	Restricción / Propiedad
id	uuid	Primary Key (PK)
tipo_inscripcion	text	Not Null
observaciones	text	Null
estado	text	Not Null
student_id	uuid	Foreign Key (FK) -> estudiantes.id
section_id	uuid	Foreign Key (FK) -> secciones.id

Figura 1 Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos SAGES



3.2. Modelado funcional del sistema

El alcance funcional del sistema SAGES y la interacción de los usuarios se delimitan a través del diagrama de casos de uso. Este recurso gráfico define los límites del sistema, detalla las acciones disponibles dentro de la aplicación y estructura los privilegios de acceso asignados específicamente según el rol de cada actor dentro del departamento.

Figura 2 Diagrama de caso de uso del sistema SAGES

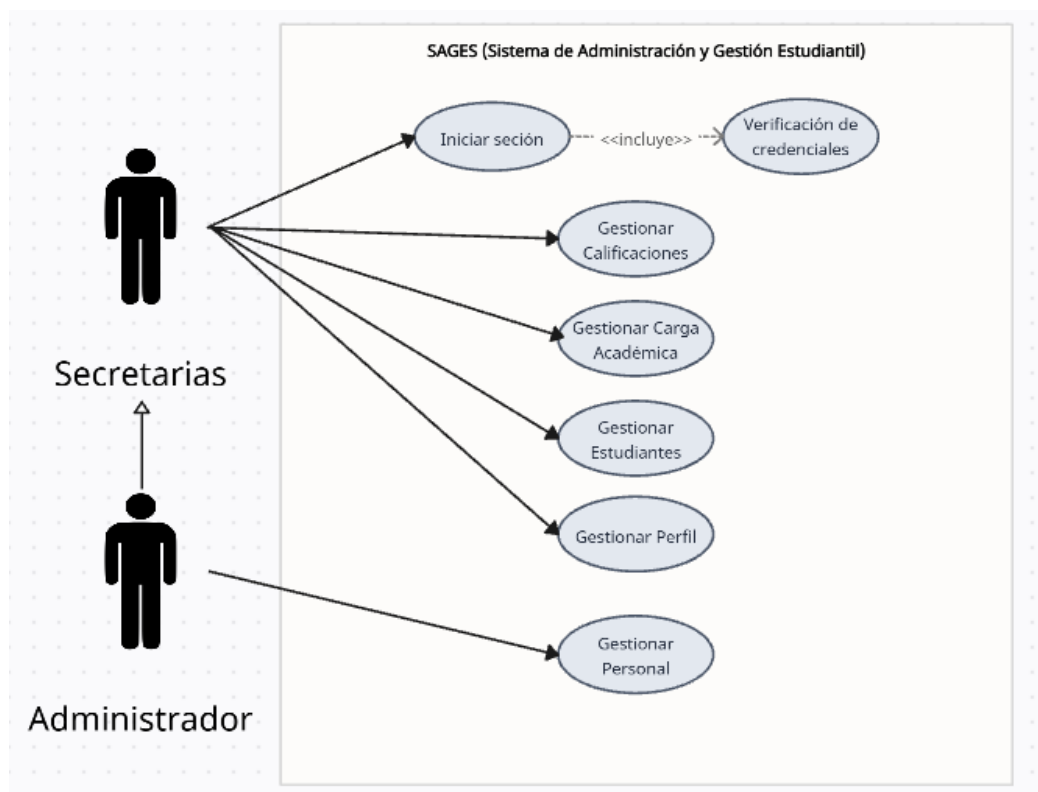


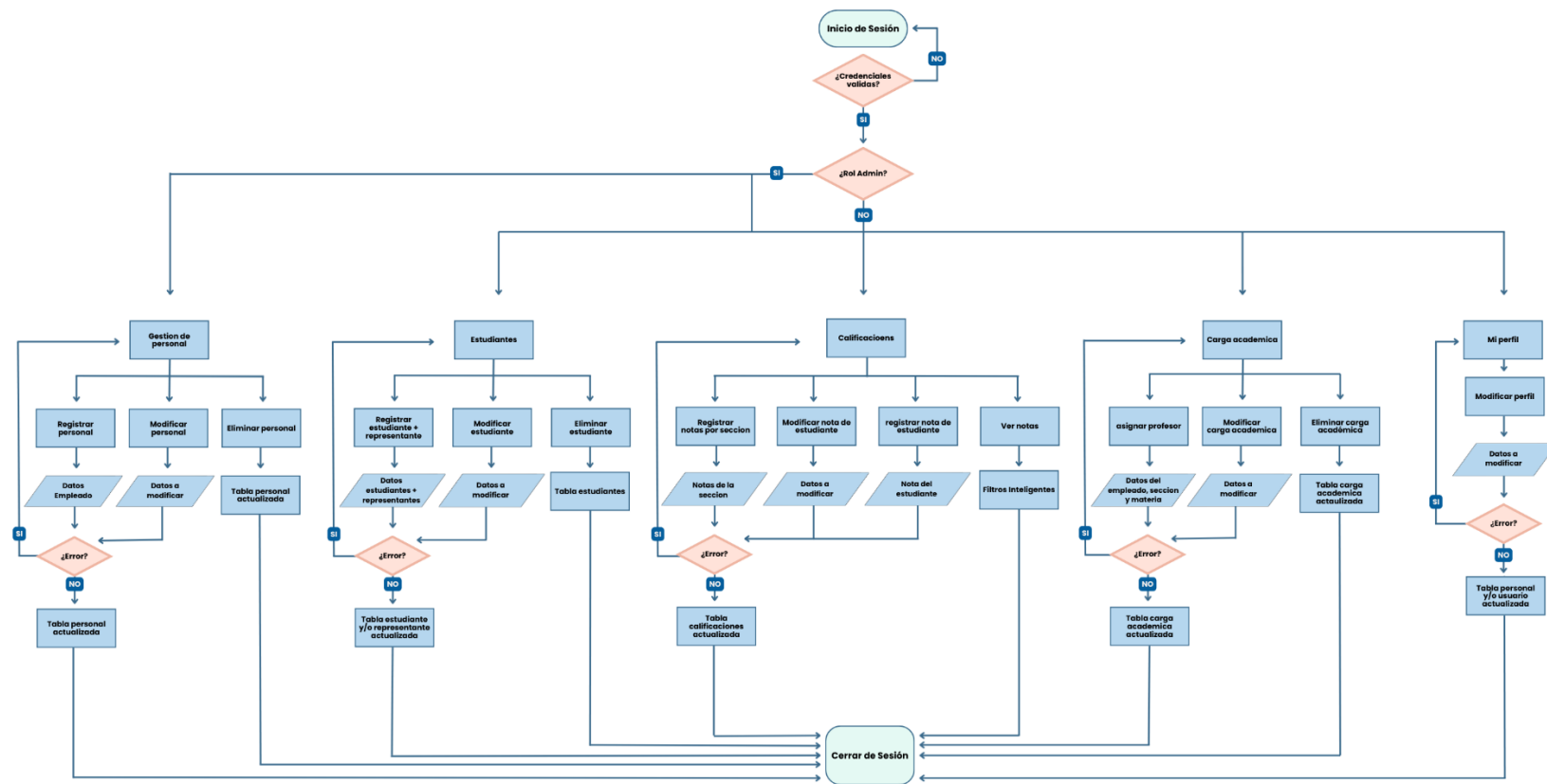
Tabla 1 Matriz de Actores del Sistema

Actor	Tipo de Usuario	Relación	Descripción
Secretarias	Operativo	Actor Base	Representa al usuario operativo del sistema. Tiene acceso directo a los módulos cotidianos de control de estudio.
Administrador	Superusuario	Generalización (Herencia) hacia secretarias	Actúa como el usuario con máximos privilegios. Hereda de forma automática todos los accesos, permisos y funciones del rol Secretarias, además de poseer atribuciones exclusivas de gestión de personal.

Tabla 2 Especificación de Casos de Uso

Caso de Uso	Tipo de Acceso	Descripción Operativa
Gestionar Perfil	Acceso Común	Permite a los usuarios actualizar sus datos de cuenta y configuraciones básicas.
Iniciar Sesión	Acceso Común <<incluye>> Verificación de credenciales	Controla el acceso seguro al sistema. Requiere obligatoriamente validar los datos en la base de datos local para completarse con éxito.
Gestionar Calificaciones	Acceso Común	Permite la carga, consulta, modificación y control de las notas académicas evaluadas de los estudiantes.
Gestionar Carga Académica	Acceso Común	Módulo destinado a la estructuración de las materias, secciones, y relación con los profesores.
Gestionar Estudiantes	Acceso Común	Centraliza el registro, inscripción y actualización de los datos de los estudiantes.
Gestionar Personal	Acceso Exclusivo (Administrador)	Módulo restringido para el personal operativo (secretarías). Permite el control de las cuentas de usuario del departamento.

Figura 3 Diagrama de flujo sistema SAGES





Estructura del Código y Componentes

4.1. Árbol de directorios del proyecto

El sistema SAGES opera bajo una arquitectura de software basada en la separación de responsabilidades, distribuyendo su código fuente principal en dos directorios raíz independientes: frontend (capa de presentación) y backend (capa de servicios y lógica de negocio).

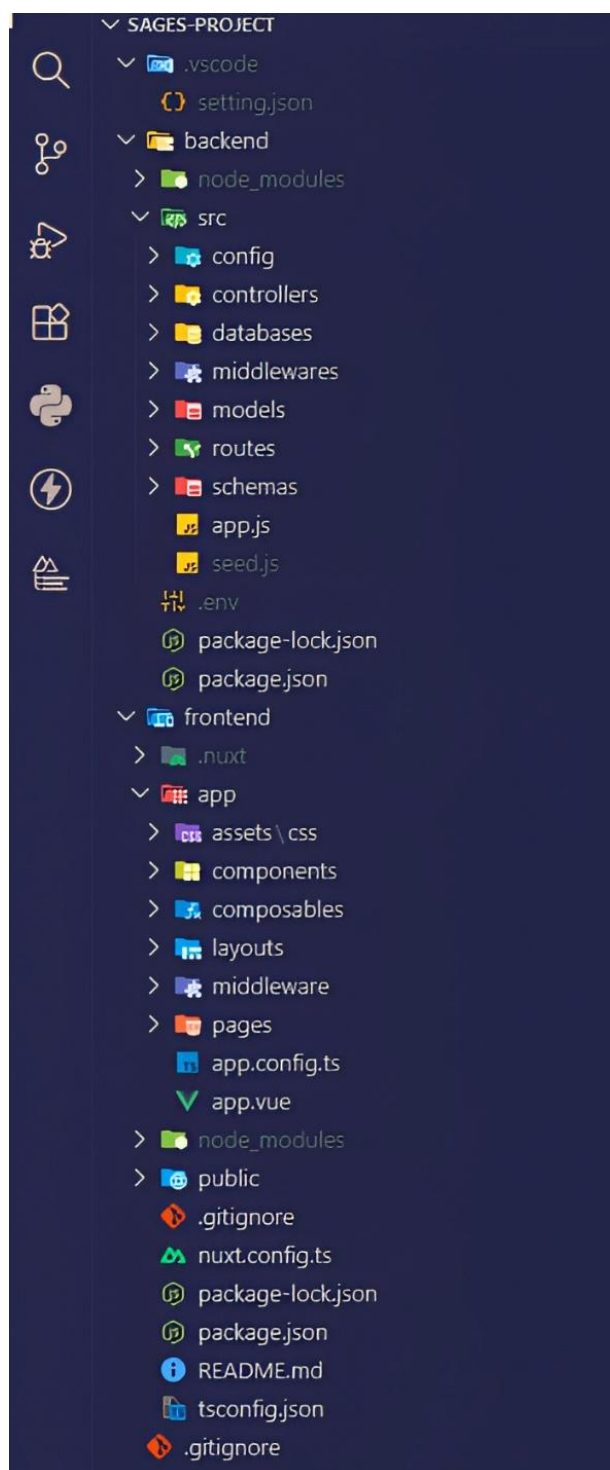
Esta estructura lógica organiza los componentes del software de la siguiente manera:

4.1.1. Directorio Frontend: Aloja la aplicación desarrollada en Nuxt.js / Vue.js. El subdirectorio app/ contiene las vistas, páginas y componentes reactivos basados en HTML, Tailwind CSS y JavaScript que conforman la interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. La configuración global del framework de interfaz se administra desde el archivo nuxt.config.ts.

4.1.2. Directorio Backend (Servidor): Contiene el núcleo lógico en Node.js dentro de la carpeta src/. El flujo de datos y la seguridad del servidor se dividen en submódulos especializados:

- **routes/ y controllers/:** Gestionan el tráfico de la API REST y ejecutan la lógica de negocio.
- **models/ y databases/:** Administran la conexión a la base de datos PostgreSQL y realizan el mapeo de las entidades a través del ORM Sequelize.
- **schemas/ y middlewares/:** Operan como las barreras de seguridad del sistema, encargándose de la validación de datos mediante Zod y de la autenticación de las peticiones entrantes.

Figura 4 Estructura organizacional del código fuente del sistema SAGES





4.2. Lógica de Conexión de la Base de Datos

La persistencia e integridad de los datos en el sistema SAGES se administra mediante un módulo de configuración centralizado en el backend, el cual acopla el servidor con el motor relacional PostgreSQL. El funcionamiento de esta comunicación se ejecuta a través de los siguientes componentes técnicos:

- **Archivo .env:** Define a nivel de entorno la directiva DATABASE_URL, la cual contiene las variables de conexión esenciales: el protocolo de comunicación, las credenciales de acceso del usuario, el host local y el identificador de la base de datos (sages_db).
- **Script db_config.js:** Actúa como el inicializador del módulo, consumiendo las variables de entorno para establecer y levantar formalmente la comunicación entre el backend y el gestor de base de datos.

Figura 5 Configuración del motor de base de datos

```
db_config.js M X .env
backend > src > databases > db_config.js > ...
1  const { Sequelize } = require('sequelize');
2  require('dotenv').config();
3
4  const sequelize = new Sequelize(process.env.DATABASE_URL, {
5    dialect: 'postgres',
6    logging: false,
7    define: {
8      timestamps: true,
9      underscored: true,
10    },
11  });
12
13  module.exports = sequelize;
```

Requerimientos e Instalación

5.1. Requisitos del servidor y del entorno de ejecución.

Las especificaciones técnicas del software se dividen formalmente en dos perfiles de hardware:

- **Requerimientos Mínimos:** Reflejan la configuración real y actual de los equipos tecnológicos disponibles en la institución, garantizando que el sistema sea completamente funcional en la infraestructura existente.
- **Requerimientos Recomendados:** Definen los perfiles de hardware óptimos para asegurar la escalabilidad de la plataforma, maximizar el rendimiento del sistema y soportar el incremento del flujo de datos a futuro.

Tabla 6 Especificaciones de la Interfaz Tecnológica

Componente	Requisitos del Servidor Local (Repositorio Central)	Requisitos del Cliente (Estaciones de Trabajo)
	Mínimo / Recomendado	Mínimo / Recomendado
Procesador (CPU)	Mínimo: Intel Celeron CPU 847 (1.10 GHz). Recomendado: Intel Core i3 o superior (2.0 GHz).	Mínimo: Intel Celeron CPU 847 (1.10 GHz). Recomendado: Intel Celeron / Pentium (1.5 GHz o superior).
Memoria RAM	Mínimo: 2.00 GB (1.84 GB utilizables). Recomendado: 4.00 GB o superior (Para optimizar la concurrencia).	Mínimo: 2.00 GB. Recomendado: 2.00 GB (Suficiente para navegación básica).
Almacenamiento	Mínimo: 10 GB de espacio libre en disco. Recomendado: 20 GB o superior (Previendo el crecimiento histórico de datos).	Mínimo: 500 MB de espacio libre. Recomendado: 1 GB de espacio libre (Para la caché del navegador).

Sistema Operativo	Mínimo: Microsoft Windows 7 / Windows 10 (32 o 64 bits). Recomendado: Windows 10 (64 bits) o Linux Ubuntu Server.	Mínimo: Microsoft Windows 7 / Windows 10 o Canaima GNU/Linux. Recomendado: Microsoft Windows 10
Software adicional	Mínimo: Node.js (v18 portátil) y PostgreSQL (v15 portátil). Recomendado: Node.js (v18+) y PostgreSQL (v15+) como servicios nativos.	Mínimo: Navegador Web (Google Chrome o versión compatible). Recomendado: Navegador Web actualizado con soporte HTML5 estable.

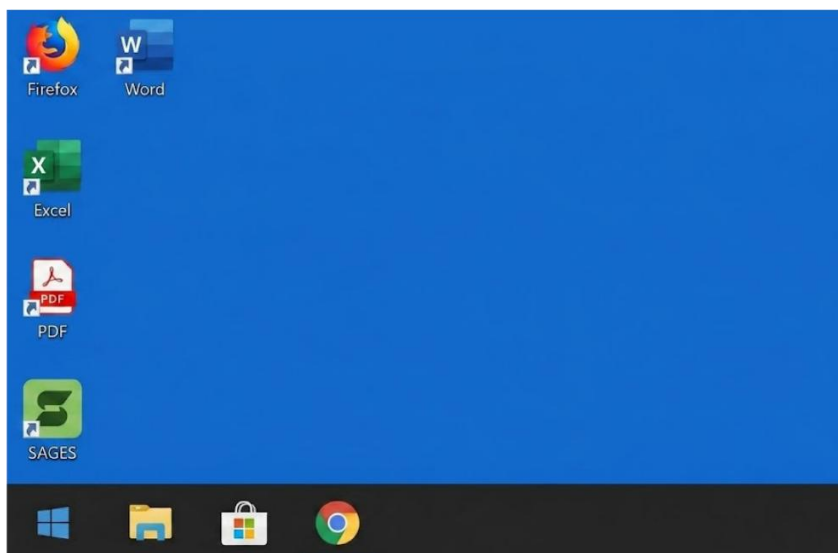
5.2. Pasos para la instalación y configuración inicial

A continuación, se detallan las dos metodologías disponibles para la instalación y despliegue del sistema SAGES. Diseñada específicamente para agilizar el despliegue técnico en los diferentes dispositivos del departamento por parte del personal encargado, abstrayendo la complejidad de la consola mediante un asistente guiado.

- **Descarga y Obtención del Paquete:** El personal técnico debe obtener el archivo ejecutable del (sages_setup.exe).
- **Ejecución:** Hacer doble clic sobre el archivo ejecutable para iniciar la interfaz visual de instalación.
- **Proceso Guiado:**
 - **Pantalla de Bienvenida:** El instalador verificará de forma interna los requisitos mínimos de hardware. Hacer clic en el botón Siguiente.
 - **Ruta de Instalación:** El asistente predefine una ruta local estandarizada y segura para el aislamiento de la aplicación y la base de datos. Se debe hacer clic en el botón Siguiente.
 - **Extracción de Componentes:** El instalador desempaqueta y configura el entorno Node.js interno, las dependencias lógicas.
- **Finalización del Proceso:** Una vez completada la barra de progreso, se hace clic en el botón Finalizar para concluir y cerrar el asistente.



- Verificación del Acceso Directo: Al cerrar la ventana de instalación, el instalador configura automáticamente los servicios internos y genera de forma inmediata un Acceso Directo en la Pantalla (Escritorio) del dispositivo, identificado con el imago tipo oficial del sistema SAGES.



- Inicio del Sistema: Para comenzar a operar, el personal encargado o el usuario final solo requerirá hacer doble clic sobre el acceso directo ubicado en la pantalla. Esto levantará el microservidor local en segundo plano e iniciará automáticamente el navegador web predeterminado en la interfaz de inicio de SAGES, quedando listo para su uso.



SAGES - Sistema de Administración y Gestión Estudiantil.
Manual Técnico. Versión: 1.0.0

Todos los derechos reservados a los autores.

Correo Electrónico: db.mmer@gmail.com

San Carlos - Cojedes, 2026.